

Ecuaciones Diferenciales II Examen VIII

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Ecuaciones Diferenciales II Examen VIII

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

José Manuel Sánchez Varbas

Granada, 2026

Asignatura Ecuaciones Diferenciales II.

Curso Académico 2021-22.

Grado Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Descripción Segunda Prueba.

Fecha 6 de Junio de 2022.

Ejercicio 1. Dado un campo vectorial continuo $X : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$, se supone que $x(t)$ es una solución maximal del problema

$$x' = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0,$$

con intervalo maximal $] \alpha, \omega[$. Se define la función

$$y(t) = x(-t), \quad t \in]-\omega, -\alpha[.$$

Encuentra un campo continuo $Y : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ de manera que $y(t)$ sea solución de

$$y' = Y(t, y), \quad y(-t_0) = x_0.$$

¿Es $y(t)$ solución maximal? Justifica la respuesta.

Ejercicio 2. Para cada $n \geq 1$ la función $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y cumple

$$f_n(t) = \frac{1}{n} + e^t \int_0^t f_n(s) ds.$$

Demuestra que la sucesión $\{f_n\}$ es uniformemente acotada.

Ejercicio 3. La solución del problema de Cauchy

$$x' = x + tx^3, \quad x(0) = x_0$$

se denota por $x(t; x_0)$. Prueba que $x(t; x_0)$ está bien definida en $t \in [-1, 1]$ cuando $|x_0|$ es suficientemente pequeño. Prueba que, para cada $t \in [-1, 1]$, se cumple

$$x(t; x_0) = x_0 e^t + o(|x_0|) \quad \text{si } x_0 \rightarrow 0.$$

Ejercicio 4. Se usa la norma Euclídea en $\mathbb{R}^3$ y se supone que $X : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo continuo que cumple

$$\langle X(t, x), x \rangle \leq -2 \quad \text{si } \|x\| = 3.$$

Se supone que $x(t)$ es una solución maximal del problema

$$x' = X(t, x), \quad x(0) = 0.$$

Demuestra:

i) $\|x(t)\| < 3$ para todo $t \in [0, \omega[$.

ii) $\omega = +\infty$.

Ejercicio 5. La función $F : [-1, 1] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $(t, x) \mapsto F(t, x)$ es continua y cumple la condición

$$|F(t, x_1) - F(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2|, \quad \forall (t, x) \in [-1, 1] \times \mathbb{R},$$

con $L < \frac{1}{2}$. Para cada $n = 1, 2, \dots$ se supone que $x_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua que cumple

$$x_n(t) = \frac{1}{n} + \int_{-t}^t F(s, x_n(s)) ds.$$

Demuestra que la sucesión $\{x_n\}_{n \geq 1}$ converge uniformemente en $[-1, 1]$.

Solución.

Ejercicio 1. Dado un campo vectorial continuo $X : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$, se supone que $x(t)$ es una solución maximal del problema

$$x' = X(t, x), \quad x(t_0) = x_0, \quad (1)$$

con intervalo maximal $] \alpha, \omega[$. Se define la función

$$y(t) = x(-t), \quad t \in]-\omega, -\alpha[.$$

Encuentra un campo continuo $Y : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ de manera que $y(t)$ sea solución de

$$y' = Y(t, y), \quad y(-t_0) = x_0. \quad (2)$$

¿Es $y(t)$ solución maximal? Justifica la respuesta.

Tomamos $Y(t, y) = -X(-t, y)$. Como X es continuo, también lo es Y , por ser composición de aplicaciones continuas. Veamos que y es solución del nuevo problema. Dado que

$$y(t) = x(-t) \quad t \in]-\omega, -\alpha[$$

Entonces, por la regla de la cadena

$$y'(t) = -x'(-t)$$

Como x es solución de (1), entonces

$$x'(-t) = X(-t, x(-t)) \xrightarrow{y'(t) = -x'(-t)} y'(t) = -X(-t, x(-t))$$

y como $y(t) = x(-t)$, se tiene que

$$y'(t) = -X(-t, y(t)) = Y(t, y(t))$$

Además, $y(-t_0) = x(t_0) = x_0$, por lo que y es solución de (2).

Veamos que y es maximal. Por reducción al absurdo, supongamos que existe una prolongación $\tilde{y} : J \rightarrow \mathbb{R}^d$ de y , con $] -\omega, -\alpha[\subsetneq J$. Definimos

$$\tilde{x}(t) = \tilde{y}(-t), \quad t \in -J := \{t \in \mathbb{R} : -t \in J\}.$$

Entonces $-J$ es un intervalo que contiene estrictamente a $] \alpha, \omega[$, y $\tilde{x}$ prolonga a x . Además,

$$\tilde{x}'(t) = -\tilde{y}'(-t) = -Y(-t, \tilde{y}(-t)) = X(t, \tilde{x}(t)).$$

Por tanto, $\tilde{x}$ es solución de $x' = X(t, x)$ en un intervalo estrictamente mayor que $] \alpha, \omega[$, contradiciendo la maximalidad de x . Necesariamente entonces y es maximal.

Ejercicio 2. Para cada $n \geq 1$ la función $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y cumple

$$f_n(t) = \frac{1}{n} + e^t \int_0^t f_n(s) ds.$$

Demuestra que la sucesión $\{f_n\}$ es uniformemente acotada.

Basta aplicar el Lema de Gronwall. Fijamos $n \geq 1$. Como f_n es continua por hipótesis, la función

$$\begin{aligned} \varphi_n : [0, 1[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto \varphi_n(t) := |f_n(t)| \end{aligned}$$

también lo es y verifica $\varphi_n(t) \geq 0$ para todo $t \in [0, 1[$. Además, para todo $t \in [0, 1[$,

$$\varphi_n(t) = |f_n(t)| = \left| \frac{1}{n} + e^t \int_0^t f_n(s) ds \right| \leq \frac{1}{n} + e^t \int_0^t |f_n(s)| ds \leq 1 + e \int_0^t \varphi_n(s) ds.$$

Por tanto, φ_n cumple las hipótesis del Lema de Gronwall con

$$t_0 = 0, \quad T = 1, \quad a = 1, \quad b = e.$$

Luego

$$\varphi_n(t) \leq e^{e(t-0)} = e^{et}$$

para todo $t \in [0, 1[$. En particular,

$$|f_n(t)| = \varphi_n(t) \leq e^{et} \leq e^e \quad \forall t \in [0, 1[.$$

Como f_n es continua en $[0, 1]$, podemos extender φ_n a $[0, 1]$ también de manera continua, luego pasando al límite cuando $t \rightarrow 1^-$ obtenemos

$$|f_n(1)| = \varphi_n(1) \leq e^e.$$

Por tanto,

$$|f_n(t)| \leq e^e \quad \forall t \in [0, 1], \quad \forall n \geq 1.$$

Así, tomando $M = e^e$, se tiene

$$|f_n(t)| \leq M \quad \forall t \in [0, 1], \quad \forall n \geq 1.$$

Por tanto, la sucesión $\{f_n\}$ es uniformemente acotada.

Ejercicio 3. La solución del problema de Cauchy

$$x' = x + tx^3, \quad x(0) = x_0 \quad (3)$$

se denota por $x(t; x_0)$. Prueba que $x(t; x_0)$ está bien definida en $t \in [-1, 1]$ cuando $|x_0|$ es suficientemente pequeño. Prueba que, para cada $t \in [-1, 1]$, se cumple

$$x(t; x_0) = x_0 e^t + o(|x_0|) \quad \text{si } x_0 \rightarrow 0.$$

Para la primera parte usaremos el Teorema de Dependencia Continua respecto de Condiciones Iniciales, y para la segunda el Teorema de Diferenciabilidad respecto a Condiciones Iniciales. Consideramos $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, y el campo

$$\begin{aligned} X : D &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (t, x) &\longmapsto X(t, x) = x + tx^3 \end{aligned}$$

Se tiene que $X \in C^\infty(D)$ (como composición de funciones $C^\infty(D)$). En particular $X \in C^1(D)$, y tenemos unicidad para el PVI (3), y podemos considerar la solución general $x(t; x_0)$. Si $x_0 = 0$, la¹ solución es claramente $x(t; 0) = 0 \quad t \in \mathbb{R}$. Tomando como condición inicial límite $(t_0, x_0) = (0, 0)$, la solución al PVI que tiene esa condición inicial es $x(t; 0) = 0$, definida en todo $\mathbb{R}$, en particular en $[-1, 1]$, por el primer Teorema mencionado, tomando cualquier sucesión $x_{0n} \rightarrow x_0 = 0$, y $t_{0n} = 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq N$, existe una solución $x_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ del PVI

$$x' = X(t, x) \quad x(0) = x_{0n}$$

y además $\{x_n\} \rightarrow x(\cdot; 0) = 0$ uniformemente en $[-1, 1]$. Por tanto, para $|x_0|$ suficientemente pequeño, pongamos para $\delta > 0$ que $|x_0| < \delta$, entonces $x(t; t_0)$ está bien definida en $t \in [-1, 1]$.

Para la segunda parte, como $X \in C^\infty(D)$, la aplicación $x(t; t_0)$ es diferenciable respecto de x_0 , y sabemos por el segundo teorema enunciado que

$$Y(t) = \frac{\partial x}{\partial x_0}(t; 0) \implies Y' = \frac{\partial X}{\partial x}(t, x(t; 0))Y, \quad Y(0) = 1$$

Como

$$\frac{\partial X}{\partial x}(t, x) = 1 + 3tx^2 \quad x(t; 0) = 0$$

entonces

$$Y' = Y \quad Y(0) = 1$$

Luego $Y(t) = e^t$. Así, para cada $t \in [-1, 1]$, usando el desarrollo de Taylor de primer orden respecto de la condición inicial

$$x(t; x_0) = x(t; 0) + \frac{\partial x}{\partial x_0}(t; 0)x_0 + o(|x_0|) \quad x_0 \rightarrow 0$$

y sustituyendo lo que ya conocemos queda

$$\boxed{x(t; x_0) = x_0 e^t + o(|x_0|) \quad (x_0 \rightarrow 0) \quad t \in [-1, 1]}$$

¹ya podemos afirmar que solo hay una para una condición inicial concreta

Ejercicio 4. Se usa la norma Euclídea en $\mathbb{R}^3$ y se supone que $X : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo continuo que cumple

$$\langle X(t, x), x \rangle \leq -2 \quad \text{si } \|x\| = 3.$$

Se supone que $x(t)$ es una solución maximal del problema

$$x' = X(t, x), \quad x(0) = 0. \quad (4)$$

Demuestra:

- i) $\|x(t)\| < 3$ para todo $t \in [0, \omega[$.

Consideramos $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$, $I =]\alpha, \omega[$ el dominio de x , con $0 \in I$.

Definimos

$$\begin{aligned} h : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto h(t) = \|x(t)\|^2 = \langle x(t), x(t) \rangle \end{aligned}$$

Entonces $h \in C^1(I)$ y, para cada $t \in I$, se tiene que

$$h'(t) = 2\langle \dot{x}(t), x(t) \rangle \stackrel{(*)}{=} 2\langle X(t, x(t)), x(t) \rangle$$

donde en $(*)$ se ha usado que x es solución de (4). Por reducción al absurdo, supongamos que $\exists t_1 \in [0, \omega[$ tal que $\|x(t_1)\| \geq 3$. Como $\|x(0)\| = 0 < 3$, por continuidad, existe $\tau = \min\{t \in [0, t_1] : \|x(t)\| = 3\}$ (es mínimo por el conjunto es no vacío y cerrado (por ser preimagen de un cerrado $\{\{3\}\}$ por la función norma, continua) dentro del compacto $[0, t_1]$). Por definición de primer instante,

$$\|x(t)\| < 3 \quad \forall t \in [0, \tau[\quad \|x(\tau)\| = 3$$

sin embargo, por hipótesis del enunciado

$$h'(\tau) = 2\langle X(\tau, x(\tau)), x(\tau) \rangle \leq 2 \cdot (-2) = -4 < 0$$

Como $h'(\tau) = 0$, $\exists s > 0$ suficientemente pequeño tal que

$$\frac{h(\tau) - h(\tau - s)}{s} < 0$$

de donde

$$h(\tau - s) > h(\tau) = 9 \implies \|x(\tau - s)\| > 3$$

lo cual es una contradicción con que τ sea el primer instante en que se alcanza la esfera $\|x\| = 3$. Necesariamente entonces

$$\boxed{\|x(t)\| < 3 \quad \forall t \in [0, \omega[}$$

- ii) $\omega = +\infty$.

Por el Teorema de Prolongación de Soluciones Maximales, si una solución maximal $x : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ tiene extremo superior finito $\omega < +\infty$, entonces necesariamente $\exists \{t_n\} \rightarrow \omega$ y $\exists \xi \in \mathbb{R}^3 : x(t_n) \rightarrow \xi$ y $(\omega, \xi) \in \partial D$, o bien $\|x(t)\| \rightarrow +\infty$ cuando $t \rightarrow \omega^-$. En este caso, como $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$, $\partial D = \emptyset$, y además acabamos de probar que $\|x(t)\| < 3$ para todo $t \in [0, \omega[$. Contradicción. Por tanto

$$\boxed{\omega = +\infty}$$

Ejercicio 5. La función $F : [-1, 1] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $(t, x) \mapsto F(t, x)$ es continua y cumple la condición

$$|F(t, x_1) - F(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2|, \quad \forall (t, x) \in [-1, 1] \times \mathbb{R},$$

con $L < \frac{1}{2}$. Para cada $n = 1, 2, \dots$ se supone que $x_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua que cumple

$$x_n(t) = \frac{1}{n} + \int_{-t}^t F(s, x_n(s)) ds.$$

Demuestra que la sucesión $\{x_n\}_{n \geq 1}$ converge uniformemente en $[-1, 1]$.

Consideramos en $C([-1, 1], \mathbb{R})$ la norma

$$\|x\|_\infty = \max_{t \in [-1, 1]} |x(t)|.$$

Dados $n, m \in \mathbb{N}$, para cada $t \in [-1, 1]$, se tiene

$$\begin{aligned} |x_n(t) - x_m(t)| &= \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} + \int_{-t}^t (F(s, x_n(s)) - F(s, x_m(s))) ds \right| \\ &\leq \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| + \left| \int_{-t}^t (F(s, x_n(s)) - F(s, x_m(s))) ds \right| \\ &\leq \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| + L \int_{-|t|}^{|t|} |x_n(s) - x_m(s)| ds \\ &\leq \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| + L \int_{-|t|}^{|t|} \|x_n - x_m\|_\infty ds \\ &= \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| + 2L|t| \|x_n - x_m\|_\infty \\ &\stackrel{(*)}{\leq} \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| + 2L \|x_n - x_m\|_\infty. \end{aligned}$$

donde en $(*)$ hemos usado que $t \in [-1, 1]$. Tomando supremo en $t \in [-1, 1]$, obtenemos

$$\|x_n - x_m\|_\infty \leq \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| + 2L \|x_n - x_m\|_\infty.$$

Como $L < \frac{1}{2}$, entonces $1 - 2L > 0$, luego

$$(1 - 2L) \|x_n - x_m\|_\infty \leq \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right|.$$

Por tanto,

$$\|x_n - x_m\|_\infty \leq \frac{1}{1 - 2L} \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right|.$$

Como

$$\left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0,$$

deducimos que $\{x_n\}_{n \geq 1}$ es uniformemente de Cauchy en $[-1, 1]$. Por completitud de $C([-1, 1], \mathbb{R})$ con la norma $\|\cdot\|_\infty$, existe $x \in C([-1, 1], \mathbb{R})$ tal que

$$x_n \xrightarrow{c.u.} x \quad \text{en } [-1, 1]$$